

Примерни задачи - ПИ по Геометрия

Спец. Софтуерно Инженерство

Никола Топалов

Задача 1: Спрямо ОКС $K = Oxy$ в равнината е дадена кривата от втора степен:

$$k : 2x^2 + 4xy - y^2 - 8x - 2y - 1 = 0.$$

- а) Да се намери метрично канонично уравнение на кривата, както и последователните трансформации, водещи до него;
- б) Да се намери фокусът/да се намерят фокусите на кривата спрямо първоначалната координатна система.

Задача 2: Даден е $\triangle ABC$. Точките M и N са такива, че $\overrightarrow{CA} = 2\overrightarrow{CM}$ и $3\overrightarrow{CB} = 2\overrightarrow{CN}$.

- а) Да се докаже, че $\exists! F : AN \cap BM = F$;
- б) Да се намерят отношенията $AF : FN$ и $BF : FM$;
- в) Нека $\overrightarrow{CA} = \vec{a}$ и $\overrightarrow{CB} = \vec{b}$. Да се намери лицето на четириъгълника $CMFN$, ако $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$ и $\angle(\vec{a}, \vec{b})_e = \pi/3$.

Задача 3: Спрямо координатна система в $\mathbb{E}_3^*$ е дадена равнината $\pi[1, -1, 2, 1]$. Да се намери аналитично представяне на ортогонално проектиране на $\mathbb{E}_3^*$ с проекционна равнина π .

Задача 4: Спрямо ОКС $K = Oxy$ в $\mathbb{E}_2$ са дадени правите $g_1 : x - 6 = 0$ и $g_2 : y - 7 = 0$.

- а) Да се намери аналитично представяне на трансформацията $\psi = \sigma_{g_1} \circ \sigma_{g_2}$ и да се определи видът ѝ;
- б) Вярно ли е, че $\sigma_{g_1} \circ \sigma_{g_2} = \sigma_{g_2} \circ \sigma_{g_1}$? Отговорът да се обоснове.

Задача 5: Спрямо ОКС $K = Oxy$ в $\mathbb{E}_2$ е дадена ортогоналната трансформация:

$$\psi : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \sqrt{2} + 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- а) Да се определи видът на ψ .
- б) Да се намери образът на правата Ox под действие на ψ ;
- в) Да се докаже, че $A_\psi^4 = -4E$.

Задача 6: Даден е тетраедър $OABC$, за който $\overrightarrow{OA} = (\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{a} \times \vec{c})$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ и $\overrightarrow{OC} = \vec{a} \times \vec{b}$. Известно е, че $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = |\vec{c}| = 2$, $\angle(\vec{a}, \vec{b})_e = \angle(\vec{b}, \vec{c})_e = \pi/2$ и $\angle(\vec{c}, \vec{a})_e = \pi/3$.

- Да се намери обемът на тетраедъра $OABC$;
- Да се намери разстоянието между правите OA и BC , ако $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\} \in S^+$.

Задача 7: Спрямо ОКС $K = Oxy$ в $\mathbb{E}_2$ е даден триъгълник ABC с връх $B(3, -3)$. Правите

$$s_{BC} : 2x - y + 1 = 0 \text{ и } \ell_C : y - 1 = 0$$

съдържат съответно симетралата на страната BC и вътрешната ъглополовяща при върха C на $\triangle ABC$. Нека $P = s_{BC} \cap \ell_C$ и $\angle(\overrightarrow{PA}, \overrightarrow{PB})_e = \pi/2$.

- Да се намерят координатите на върховете A и C на триъгълника, както и неговото лице;
- Да се намерят координатите на центъра на описаната окръжност около триъгълника.

Задача 8: Спрямо ОКС $K = Oxyz$ в $\mathbb{E}_3$ са дадени правите

$$a : \begin{cases} x = 3 - p \\ y = 4 - 2p \\ z = 2p \end{cases}, \quad p \in \mathbb{R} \text{ и } b : \begin{cases} x + 2y - 5 = 0 \\ 4y + z - 8 = 0 \end{cases}.$$

- Да се намерят уравнения на онази трансверзала t на кръстосаните прави a и b , която е перпендикулярна на равнината $\beta : x - y + 2z - 7 = 0$;
- Нека $A = a \cap t$, $B = b \cap t$, $C = a \cap Oyz$ и $D = b \cap Oxy$. Да се намери обемът на тетраедъра $ABCD$.

Задача 9: Спрямо ОКС $K = Oxyz$ в $\mathbb{E}_3$ са дадени точките $K(0, 0, 2)$, $L(6, 6, 2)$, както и правата

$$g : \begin{cases} x = -1 + 2s \\ y = 1 + s \\ z = 6 - 2s \end{cases}, \quad s \in \mathbb{R}.$$

- Да се намерят координатни параметрични уравнения на правите a и b , ако $K \in a$, $L \in b$ и a е симетрична на b спрямо правата g ;
- Да се намери общо уравнение на равнината γ , определена от правата a и правата g ;
- Ако K' е симетричната точка на K спрямо правата g , да се намери лицето на триъгълник $K'LK$.

Задача 10: Даден е тетраедър $OABC$ и точката $Q \neq O$, такава че

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{QA} + \overrightarrow{QB} + \overrightarrow{QC} = \vec{0}.$$

- а) Да се докаже, че $(\overrightarrow{OA} \ \overrightarrow{OB} \ \overrightarrow{OC}) + (\overrightarrow{QA} \ \overrightarrow{QB} \ \overrightarrow{QC}) = 0$;
 б) Да се намери обемът на тялото $OABCQ$, ако $V_{GABC} = V$, където G е медицентърът на $OABC$;
 в) Нека точката X е такава, че

$$\overrightarrow{CX} = \lambda \overrightarrow{OA} + \left(\lambda - \frac{2}{3}\right) \overrightarrow{OB} + \left(\lambda + \frac{1}{3}\right) \overrightarrow{OC}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Да се докаже, че точките O , Q и X са колинеарни за всяко λ .

Задача 11: Даден е правоъгълен паралелепипед $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, за който $AB = \lambda$ и $AD = AA_1 = 1$.

- а) Да се намери дължината на ръба AB , при условие че $\angle(\overrightarrow{D_1 M}, \overrightarrow{AC_1})_e = \pi/2$;
 б) Нека $\lambda = \frac{1}{2}$ и G е медицентърът на $BA_1 C_1 D_1$. Да се намери разстоянието между правите AG и BC_1 .

Задача 12: Даден е тетраедър $OABC$. Точките M и N са среди съответно на ръбовете AB и OC . През M и N е построена равнина, пресичаща правите AC и OB съответно в точките P и Q . Да се докаже, че $AP : PC = BQ : QO$.

Задача 13: Спрямо ОКС $K = Oxyz$ в $\mathbb{E}_3$ са дадени точката $M(5, 0, 7)$, правите

$$a : \begin{cases} x = 3 + s \\ y = 1 + s \\ z = 4 \end{cases}, \quad s \in \mathbb{R} \text{ и } b : \begin{cases} x = -3 \\ y = 4 + p \\ z = 1 + p \end{cases}, \quad p \in \mathbb{R},$$

както и равнината $\alpha : 2x - y + 2z - 15 = 0$. Светлинен лъч минава през точката M , отразява се от равнината α и отразеният лъч пресича правите a и b . Да се намерят скаларни параметрични уравнения на правите, съдържащи падащия и отразения лъчи.

Задача 14: Спрямо ОКС $K = xy$ в $\mathbb{E}_2$ са дадени правите:

$$h : x - 7y - 6 = 0 \quad \text{и} \quad m : 5x - 13y - 30 = 0,$$

както и точката $B\left(\frac{4}{3}, \frac{2}{3}\right)$. Височината и медианата през върха C на триъгълника лежат съответно на правите h и m .

- а) Да се намерят координатите на върховете на триъгълник, както и лицето му;
 б) Да се намерят координатите на центъра и дължината на радиуса на вписаната в триъгълника окръжност.

Задача 15: Спрямо ОКС в $\mathbb{E}_3$ са дадени точките $P(1, 0, 1)$, $Q(-1, 2, 2)$ и $R(0, 2, 2)$, както и правата

$$g : \begin{cases} x - y + z = 0 \\ x + 2y - z + 2 = 0 \end{cases}.$$

- а) Да се докаже, че не съществува равнина, която е инцидентна с точките P и Q и която съдържа правата g ;
- б) Да се намерят скаларни параметрични уравнения на права, която пресича g под прав ъгъл, успоредна е на равнината, определена от точките P , Q и R , и е инцидентна с точката $A(-1, 0, 1)$.